SMART

Модуль 1. Python, данные и алгоритмическое мышление для ИИ

Занятие 1.9. Структурированные данные: словари и записи объектов

Словари и записи объектов



От списков чисел переходим к объектам с признаками: каждое значение получает имя-ключ, а список словарей превращается в таблицу данных — как в реальных датасетах и JSON.

Теория

SMART

Зачем нужен словарь

Список [85, "Аня", "Python", 4.7] не объясняет, что есть что. Словарь даёт каждому значению имя.

`Ключ`

имя признака: "name", "price" — уникально в словаре

`Значение`

то, что записано за ключом: любого типа

`Запись объекта`

один словарь = одна строка будущей таблицы

Ближе к практике

Так устроены каталоги товаров, базы данных и JSON-ответы сервисов: набор записей с одинаковыми полями.

SMART

Словарь: создание и доступ

Пары «ключ: значение» в фигурных скобках. Доступ по ключу — квадратные скобки или безопасный get().

```
tovar = {"name": "Наушники", "price": 1500, "in_stock":
print(tovar["name"])
print(tovar.get("color", "-"))
```

ВЫВОД

```
Наушники
-
```

tovar["key"]

прямой доступ; если ключа нет — KeyError.

get("key", default)

безопасно: вернёт default, когда ключа нет.

SMART

Перебор словаря через items()

items() отдаёт пары (ключ, значение) — самый частый способ обойти запись целиком.

```
tovar = {"name": "Наушники", "price": 1500}
for key, value in tovar.items():
    print(f"{key}: {value}")
```

ВЫВОД

```
name: Наушники
price: 1500
```

keys() / values()

когда важны только имена полей или только значения.

f-строка

f"{key}: {value}" подставляет значения прямо в текст.

SMART

Список словарей как таблица данных

Каждый словарь — строка, ключи — столбцы. Обходим строки циклом и считаем агрегаты.

```
catalog = [
    {"name": "Наушники", "price": 1500, "rating": 4.7},
    {"name": "Мышь", "price": 890, "rating": 4.8},
]
total = 0
for item in catalog:
    total += item["price"]
print(f"Средняя цена: {total / len(catalog):.2f}")
```

ВЫВОД

```
Средняя цена: 1195.00
```

Строка таблицы

catalog[0]["price"] → 1500 — это «ячейка».

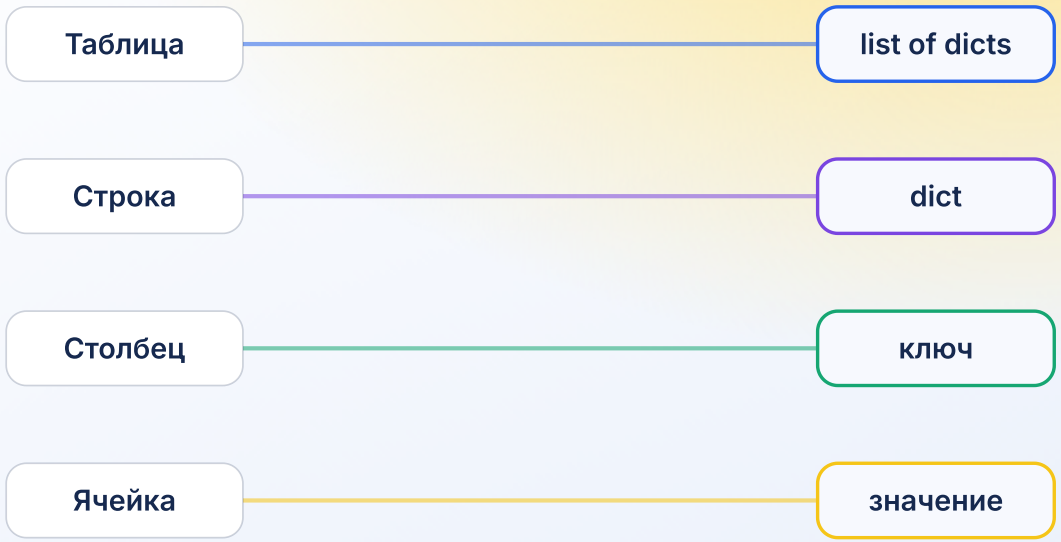
Агрегат

накопитель total += item["price"], затем делим на len.

SMART

Таблица данных на языке Python

Привычные понятия таблицы напрямую ложатся на структуры Python.



Почему это важно

Поняв соответствие, вы читаете любой датасет и JSON как знакомую таблицу — фундамент для анализа и классификации данных.

SMART

Памятка по словарям

1. **Создать**
   d = {"key": value, ...}; пустой — d = {}
2. **Безопасно взять**
   d.get("key", default) вместо d["key"]
3. **Обойти**
   for k, v in d.items(); таблицу — for row in table
4. **Анализ**
   фильтр через for + if, максимум — сравнением полей

Главная мысль

Словарь превращает набор значений в объект с признаками, а список словарей — в таблицу, готовую к анализу и классификации.

SMART

ИТОГ ЗАНЯТИЯ

Данные стали структурированными

Теперь у каждого значения есть имя, а объекты собираются в таблицу — список словарей. На этой основе строится анализ признаков и принятие решений.

Следующее занятие

Занятие 2.9. Условная вероятность и принятие решений по признакам

